



IRede | Residência em TIC 20 - Capacita Brasil
Trilha em Provimento de Serviços Computacionais

Docker + AWS EC2 = Containerização U Cloud

João Felipe de Oliveira Marques

Fortaleza - CE
2026

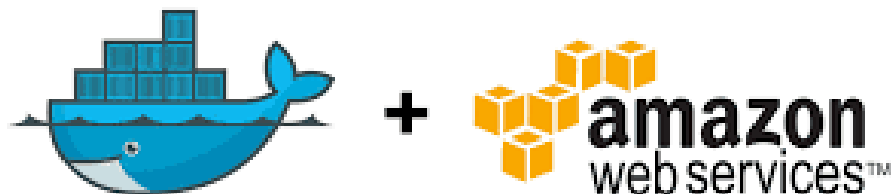
1 Introdução e Objetivos

O presente relatório apresenta o desenvolvimento de uma aplicação web containerizada utilizando Docker e infraestrutura AWS EC2.

O projeto consistiu na criação de um container para execução do jogo do dinossauro, inspirado no jogo offline do Google Chrome, disponibilizado para desenvolvedores cloud de uma BigTech durante momentos de ócio produtivo.

O principal objetivo do projeto foi aplicar conceitos modernos relacionados à computação em nuvem, Docker, infraestrutura cloud e deploy automatizado.

Além disso, buscou-se compreender conceitos de escalabilidade, elasticidade e responsabilidade compartilhada em ambientes cloud.



Docker on AWS

2 Arquitetura e Preparação do Ambiente

O modelo arquitetural escolhido foi baseado em Platform as a Service (PaaS), devido à facilidade de gerenciamento, integração com pipelines CI/CD e menor complexidade operacional.

A arquitetura da solução foi composta pelos seguintes elementos:

- Aplicação HTML;
- Docker;
- Servidor NGINX;
- AWS EC2;
- Pipeline CI/CD.

Fluxo da solução:

Usuário → Docker Container → AWS EC2

O Docker foi utilizado para criação de ambientes isolados e portáteis.

Estrutura do projeto:

```
project/  
    index.html  
    Dockerfile  
    assets/
```

Dockerfile utilizado:

```
FROM nginx:latest  
  
COPY . /usr/share/nginx/html  
  
EXPOSE 80
```

Execução do container:

```
docker build -t dino-game .  
  
docker run -d -p 8080:80 dino-game
```

Foi simulada configuração de rede bridge e utilização de volume persistente:

```
docker volume create dino-volume
```

3 Deploy Automatizado e Cloud Computing

A estratégia de deploy foi baseada em CI/CD (Continuous Integration and Continuous Delivery).

O fluxo definido foi:

1. Push do código no repositório;
2. Build automático da imagem Docker;
3. Upload da imagem para registry;
4. Pull da imagem na AWS EC2;
5. Inicialização automática do container.

Comandos utilizados:

```
docker push usuario/dino-game  
  
docker pull usuario/dino-game
```

Deploy em AWS EC2:

```
docker run -d -p 80:80 usuario/dino-game
```

A utilização da AWS EC2 permitiu simular ambiente cloud escalável e elástico, possibilitando futura expansão horizontal da aplicação.

Além disso, o projeto permitiu compreender o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, onde a provedora é responsável pela infraestrutura física e o cliente gerencia aplicações, containers e permissões.

4 Benefícios, Desafios e Conclusão

Entre os principais benefícios observados destacam-se:

- Escalabilidade;
- Elasticidade;
- Portabilidade;
- Facilidade de deploy;
- Padronização de ambientes.

Os principais desafios encontrados foram:

- Configuração inicial do ambiente;
- Gerenciamento da infraestrutura cloud;
- Segurança dos containers.

Conclui-se que o desenvolvimento do projeto proporcionou experiência prática com tecnologias modernas utilizadas no mercado de computação em nuvem.

A utilização de Docker e AWS EC2 possibilitou compreender conceitos fundamentais relacionados à infraestrutura cloud, CI/CD, deploy automatizado e gerenciamento de aplicações containerizadas.